



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

ÁLGEBRA VECTORIAL

Coordenadas cartesianas y polares. Vectores en 2D y 3D. Productos vectoriales

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física

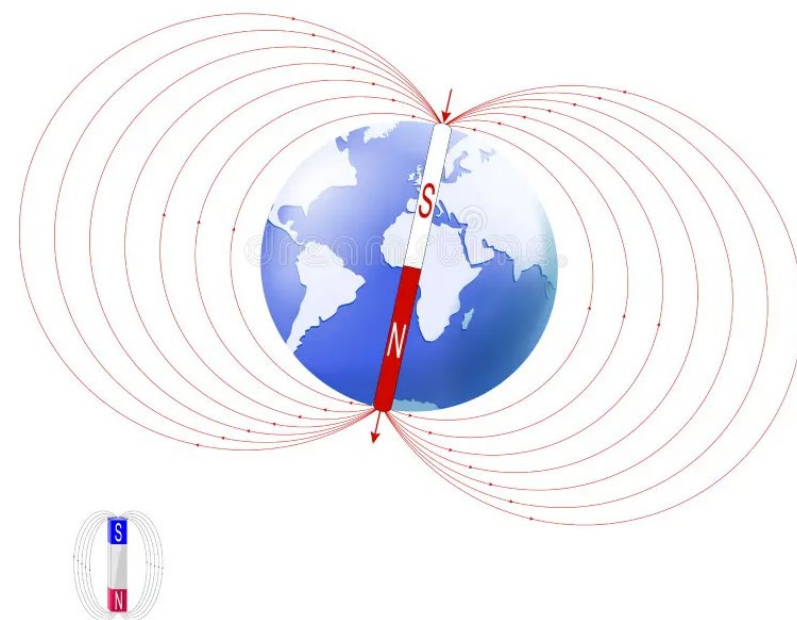




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Contenidos

- **Magnitudes físicas escalares y vectoriales.**
- **Álgebra vectorial en sistemas coordenados**
- **Vectores en 2D y 3D**
- **Productos punto y producto cruz**





Magnitudes físicas

Escalares

Asociadas a propiedades que pueden ser
caracterizadas a través de una cantidad

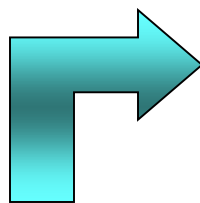
Vectoriales

Asociadas a propiedades que se caracterizan no
sólo por su cantidad sino también por su
dirección.



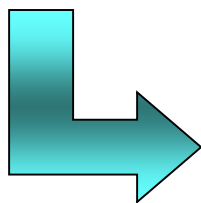


Magnitudes físicas



Escalares

Masa, densidad, carga eléctrica, temperatura, energía, trabajo.



Vectoriales

Velocidad, fuerza, campo eléctrico y magnético, aceleración, torque.





Vectores

- Cantidades que representan magnitudes y direcciones.
- En electromagnetismo, tanto los campos como las fuerzas electromagnéticas se pueden modelar con vectores.
- Dependiendo de la simetría del problema, se usan distintos sistemas de coordenadas (cartesianas, cilíndricas o esféricas).





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

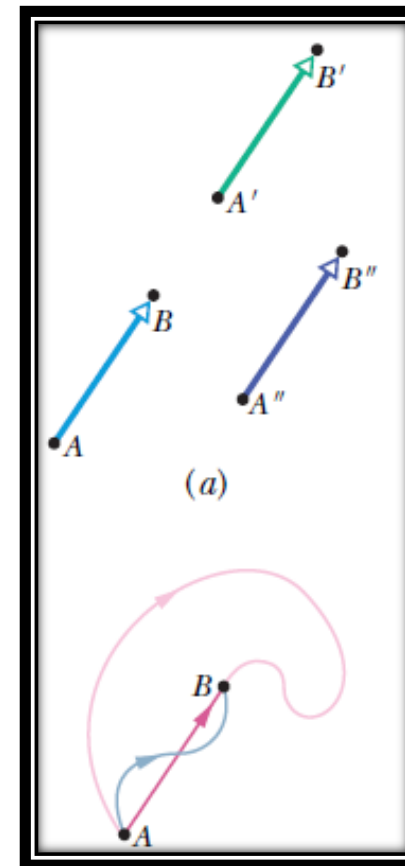
Vectores

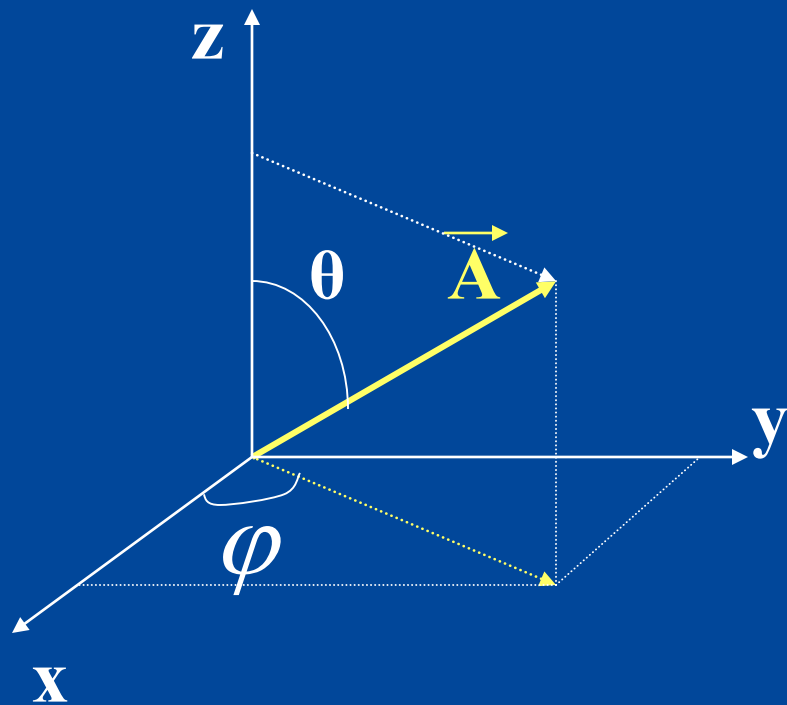
- Cantidades que poseen magnitud y dirección
- Satisfacen leyes conmutativas y asociativas de adición (y sustracción)

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

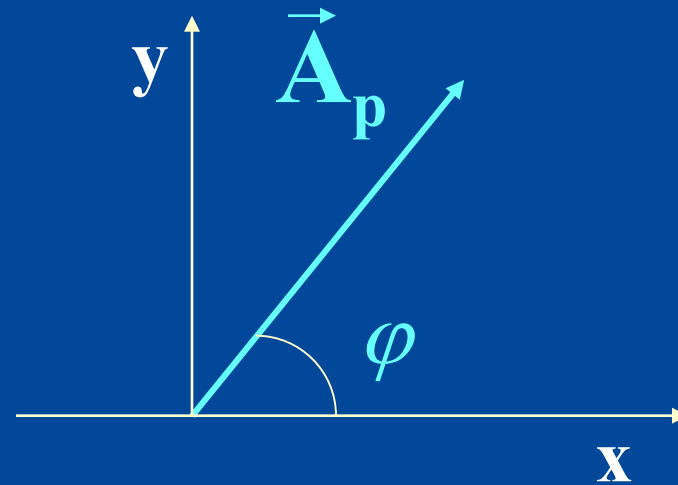
$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$





Vectores



Notación

$\vec{A}$

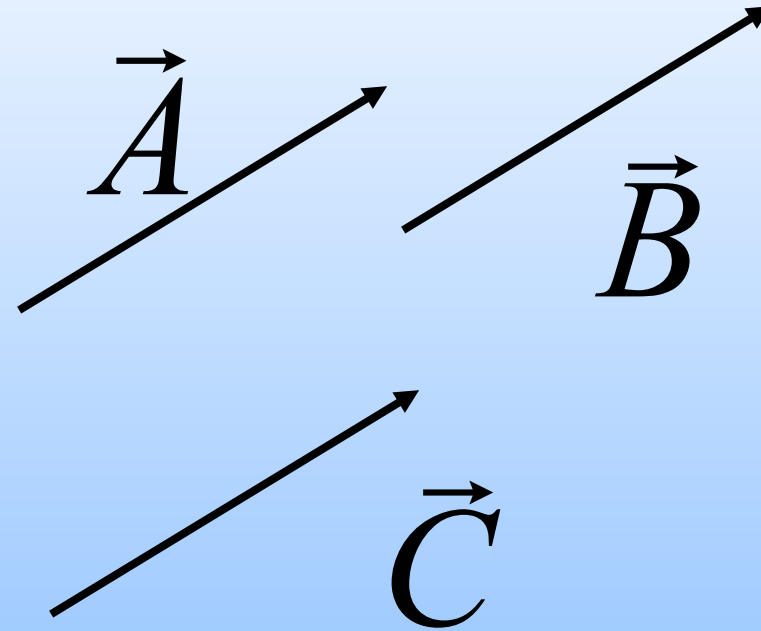
Dirección

θ, φ

Módulo

$|\vec{A}| > 0$

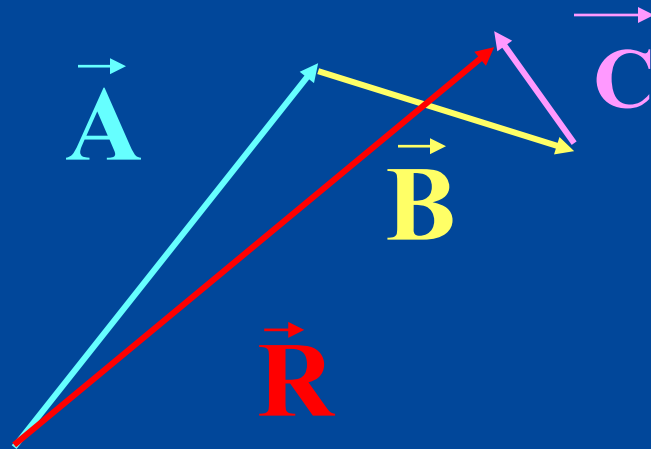
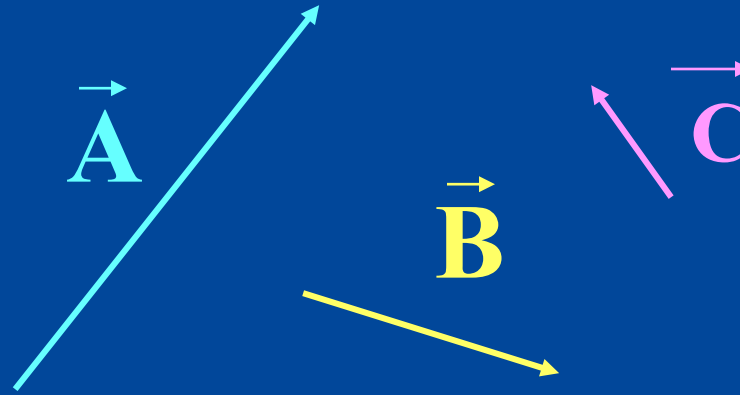
Propiedades de Vectores



- Dados $\vec{A}$ y $\vec{B}$, si $\vec{A} = \vec{B}$ entonces $|\vec{A}| = |\vec{B}|$
- Todo vector se puede desplazar paralelamente a si mismo.

$$\vec{A} = \vec{B} = \vec{C}$$

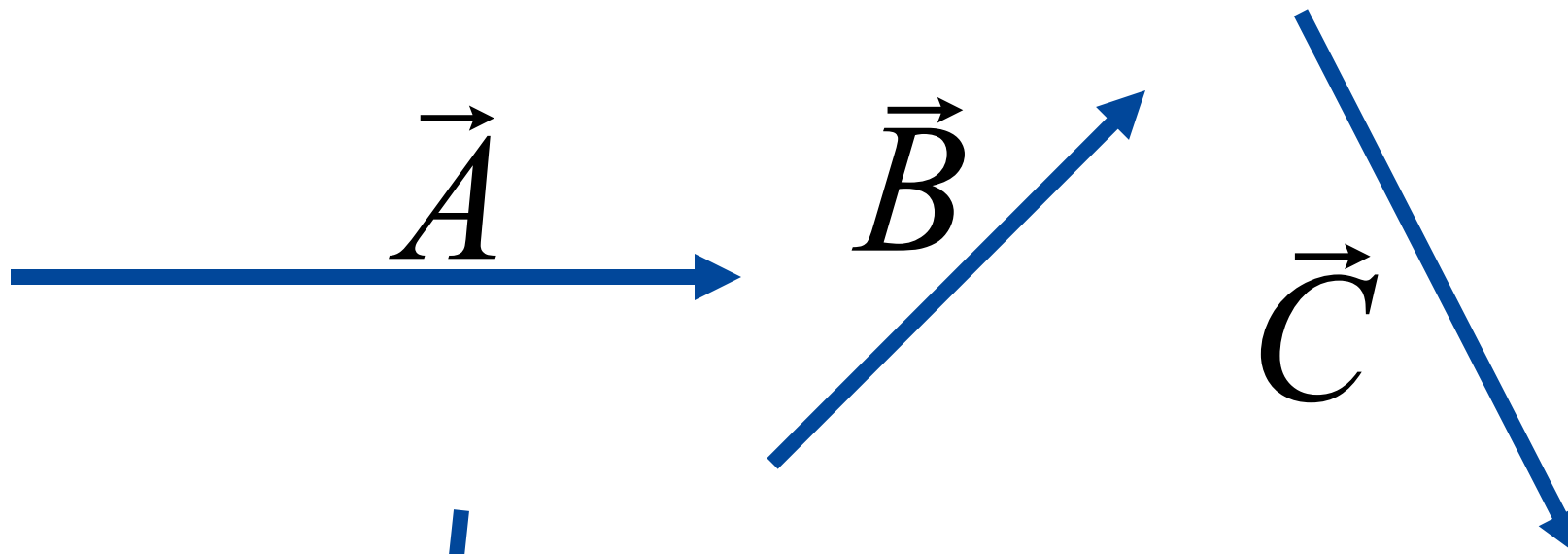
Suma de Vectores



El vector resultante $\vec{R}$ es aquel que va desde el origen del primer vector hasta el extremo del último.



Entonces si se tiene los siguientes vectores



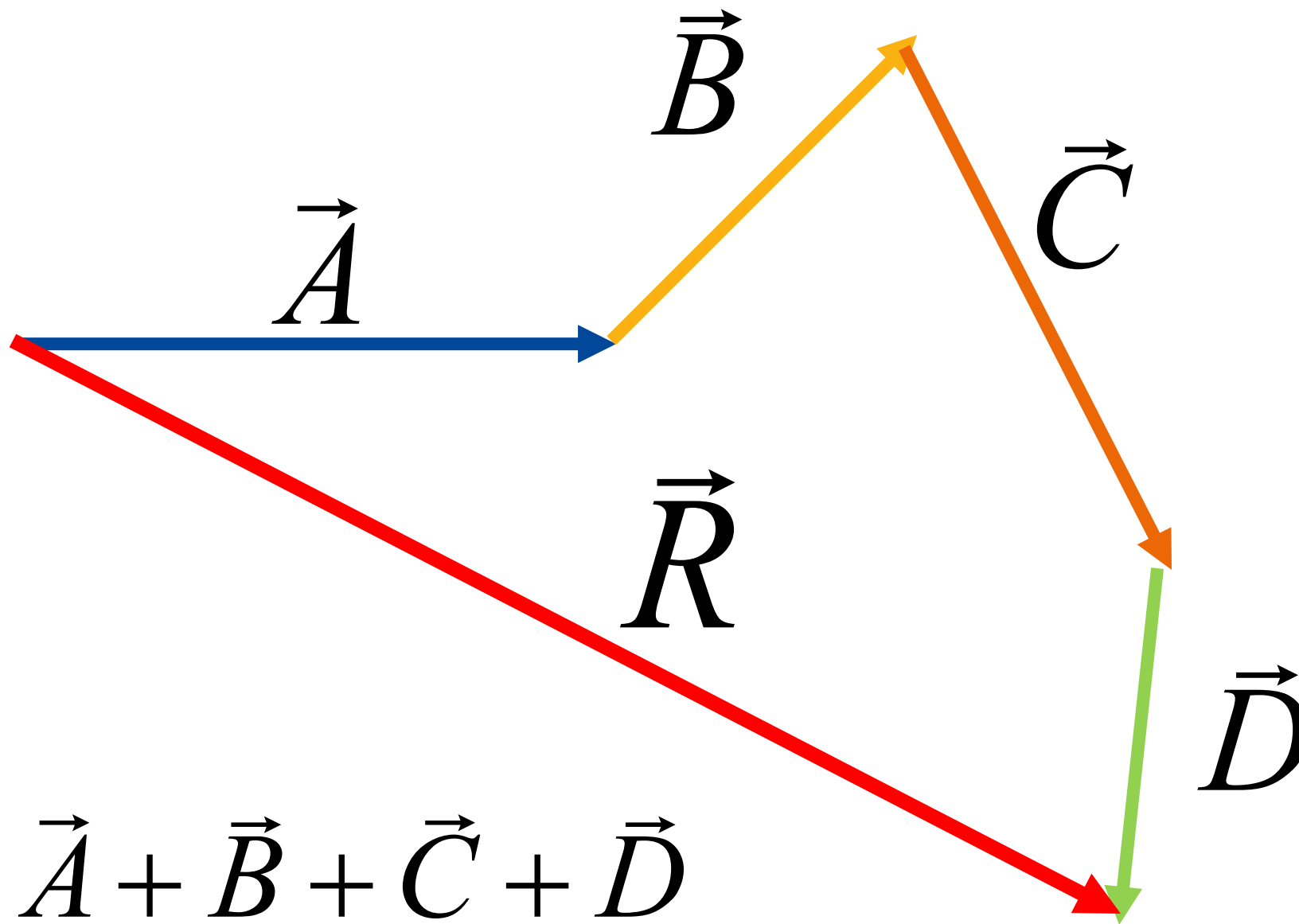
$\vec{D}$

El vector resultante de la suma de todos ellos será:





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D}$$

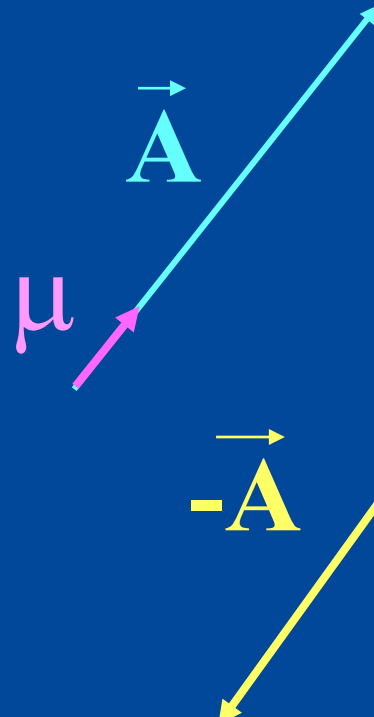


Propiedades de Vectores

Opuesto

Nulo

Vector unitario


$$\vec{A} = |\vec{A}| \hat{\mu}$$
$$\vec{0} = \vec{A} + (-\vec{A})$$
$$\hat{\mu} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$

Propiedades de la suma de Vectores

Ley Conmutativa

$$\overline{\mathbf{R}} = \overline{\mathbf{A}} + \overline{\mathbf{B}} = \overline{\mathbf{B}} + \overline{\mathbf{A}}$$

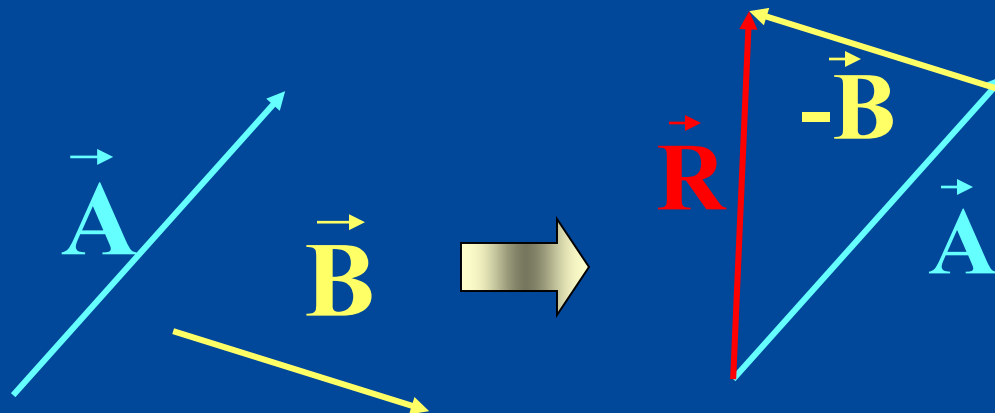
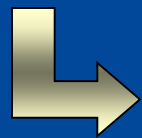
Diferencia

$$\vec{\mathbf{R}} = \vec{\mathbf{A}} - \vec{\mathbf{B}}$$

Ley Asociativa

$$\vec{\mathbf{R}} = \vec{\mathbf{A}} + (\vec{\mathbf{B}} + \vec{\mathbf{C}}) = (\vec{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{B}}) + \vec{\mathbf{C}}$$

$$\vec{\mathbf{R}} = \vec{\mathbf{A}} + (-\vec{\mathbf{B}})$$



Multiplicación de un vector por un escalar

Dados dos vectores:

$$\vec{A} \text{ y } \vec{B}$$

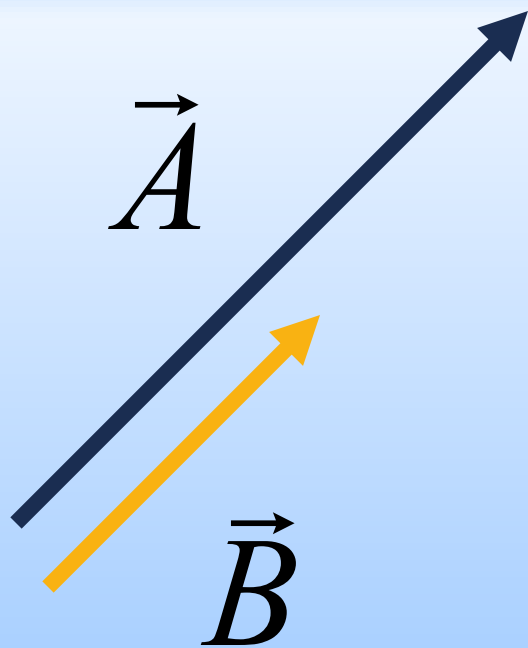
Se dicen que son paralelos si:

$$\vec{A} = \alpha \vec{B}$$

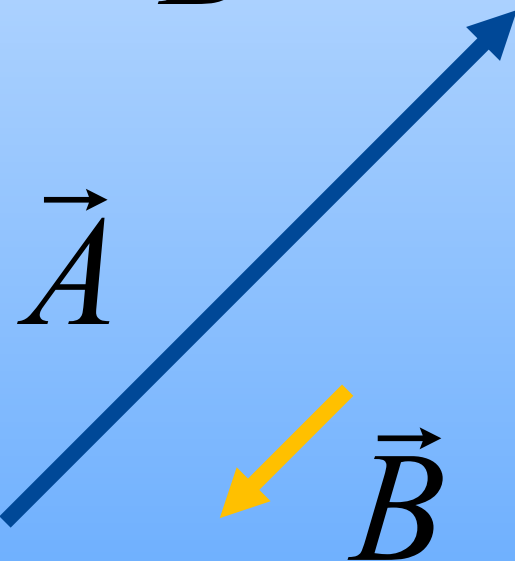
$$\text{si } \alpha > 0 \quad \vec{A} \uparrow \uparrow \vec{B}$$

$$\text{si } \alpha < 0 \quad \vec{A} \uparrow \downarrow \vec{B}$$

$$\text{si } \alpha = 1 \quad \vec{A} = \vec{B}$$

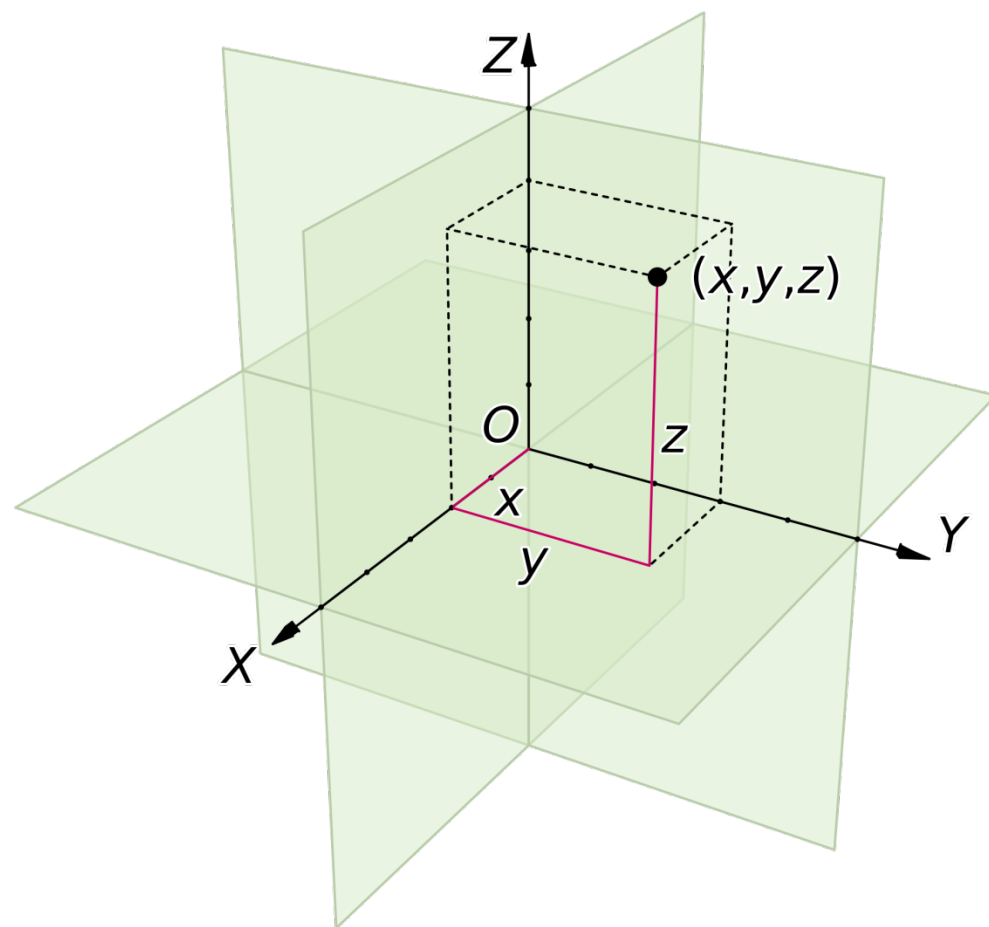


$$\vec{B} = \frac{1}{2} \vec{A}$$



$$\vec{B} = -\frac{1}{4} \vec{A}$$

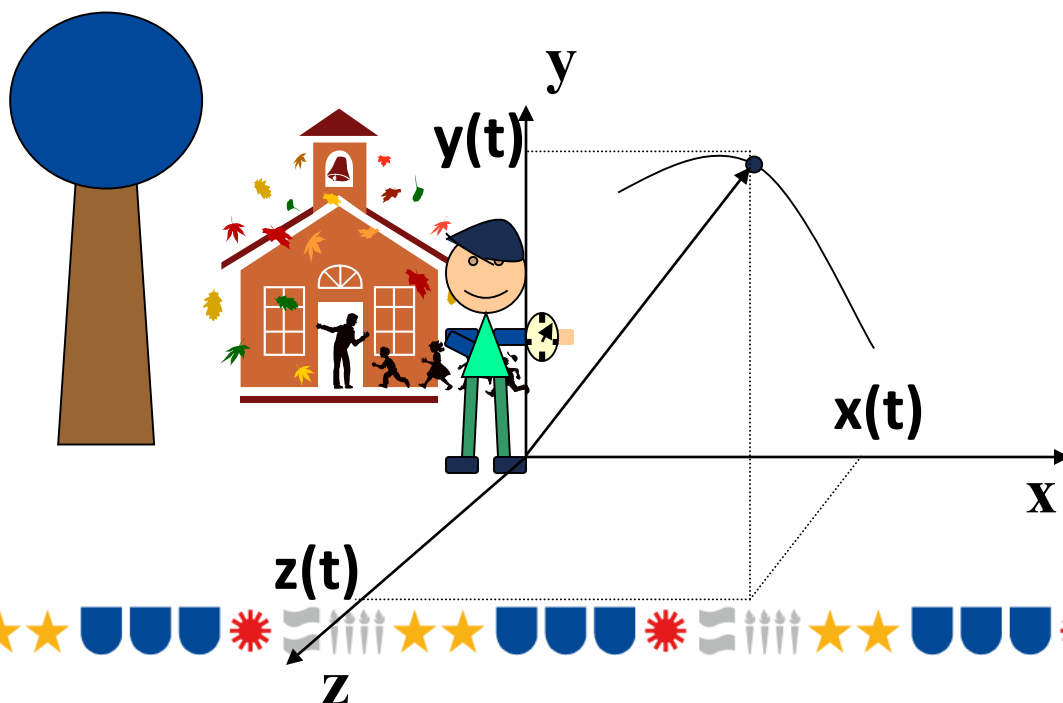
Sistema coordenado cartesiano



Bases para el estudio del movimiento mecánico

SR: Cuerpos que se toman como referencia para describir el movimiento del sistema bajo estudio.

Se le asocia:



- **Observador**
- **Sistema de Coordenadas**
- **Reloj**

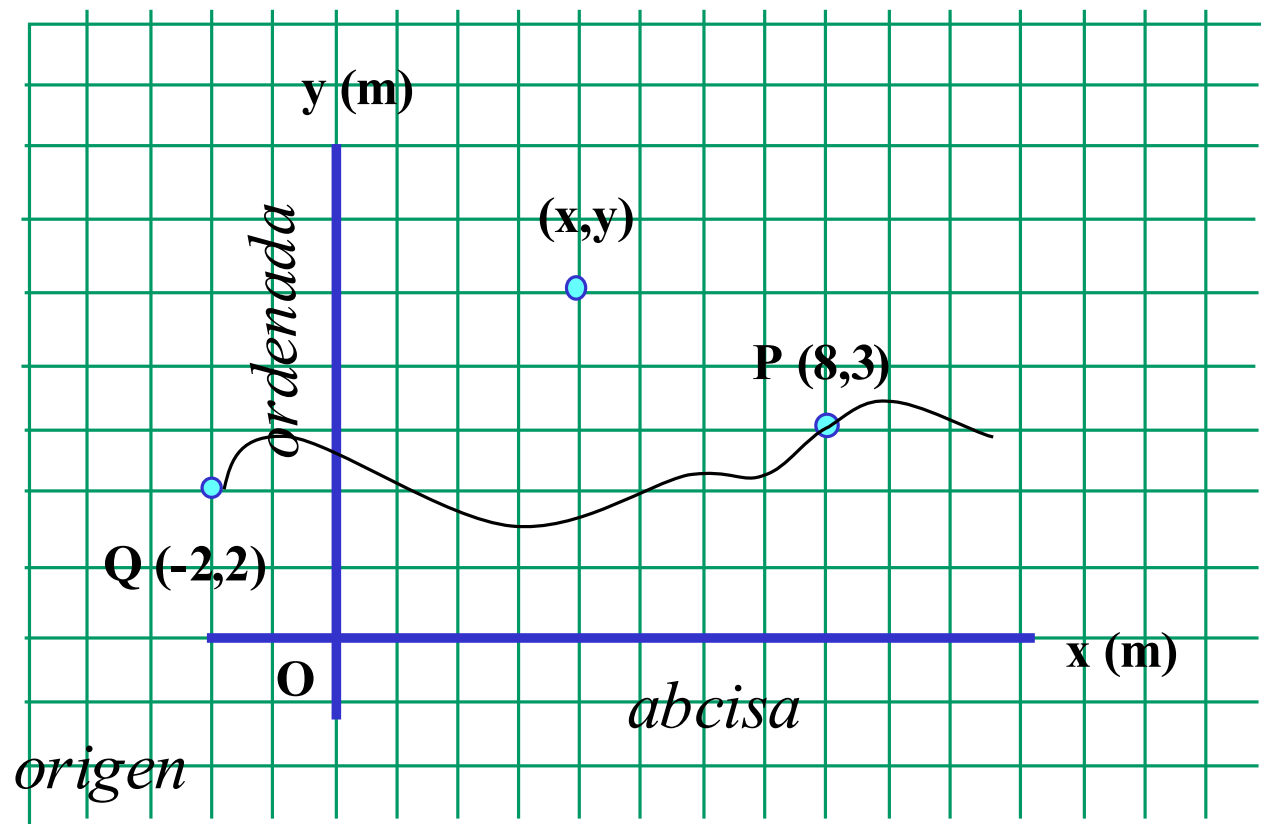




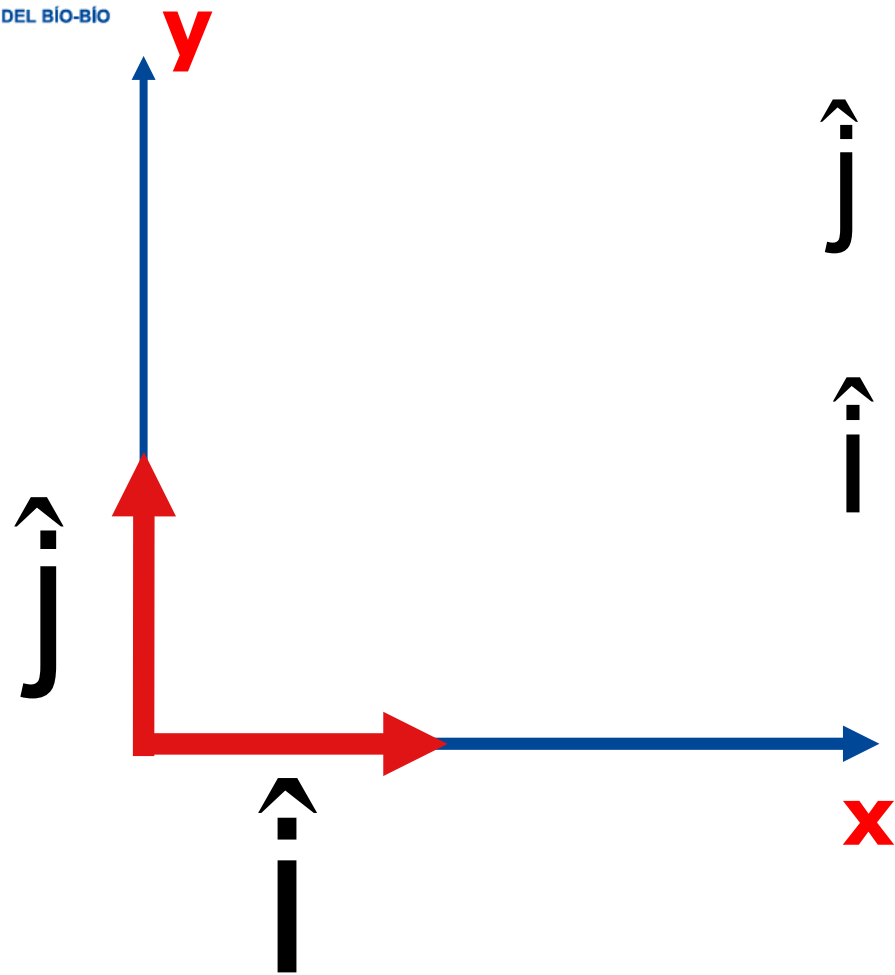
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Movimiento en 2D

Coordenadas Cartesianas



Vectores unitarios cartesianos en el plano



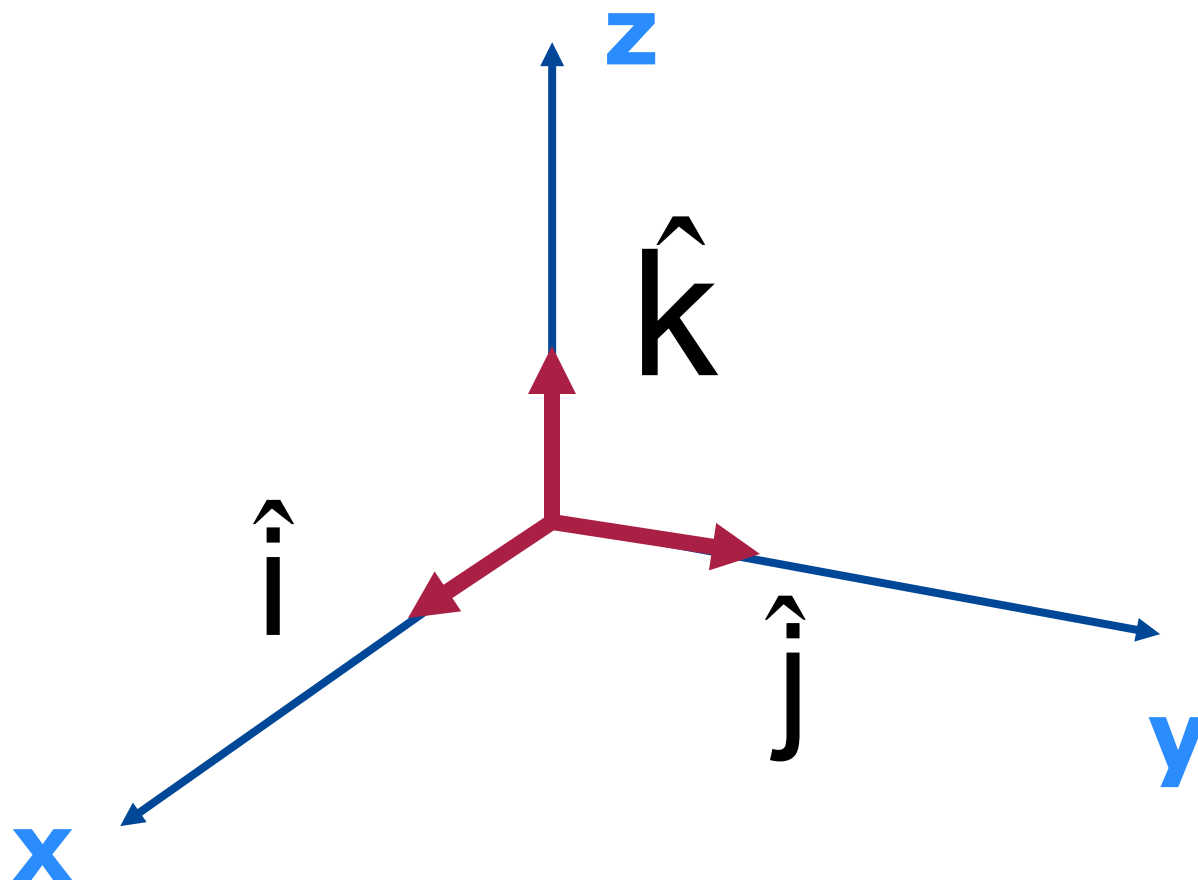
$\hat{j}$ Vector unitario en la dirección del eje y^+

$\hat{i}$ Vector unitario en la dirección del eje x^+



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Vectores unitarios cartesianos en el espacio

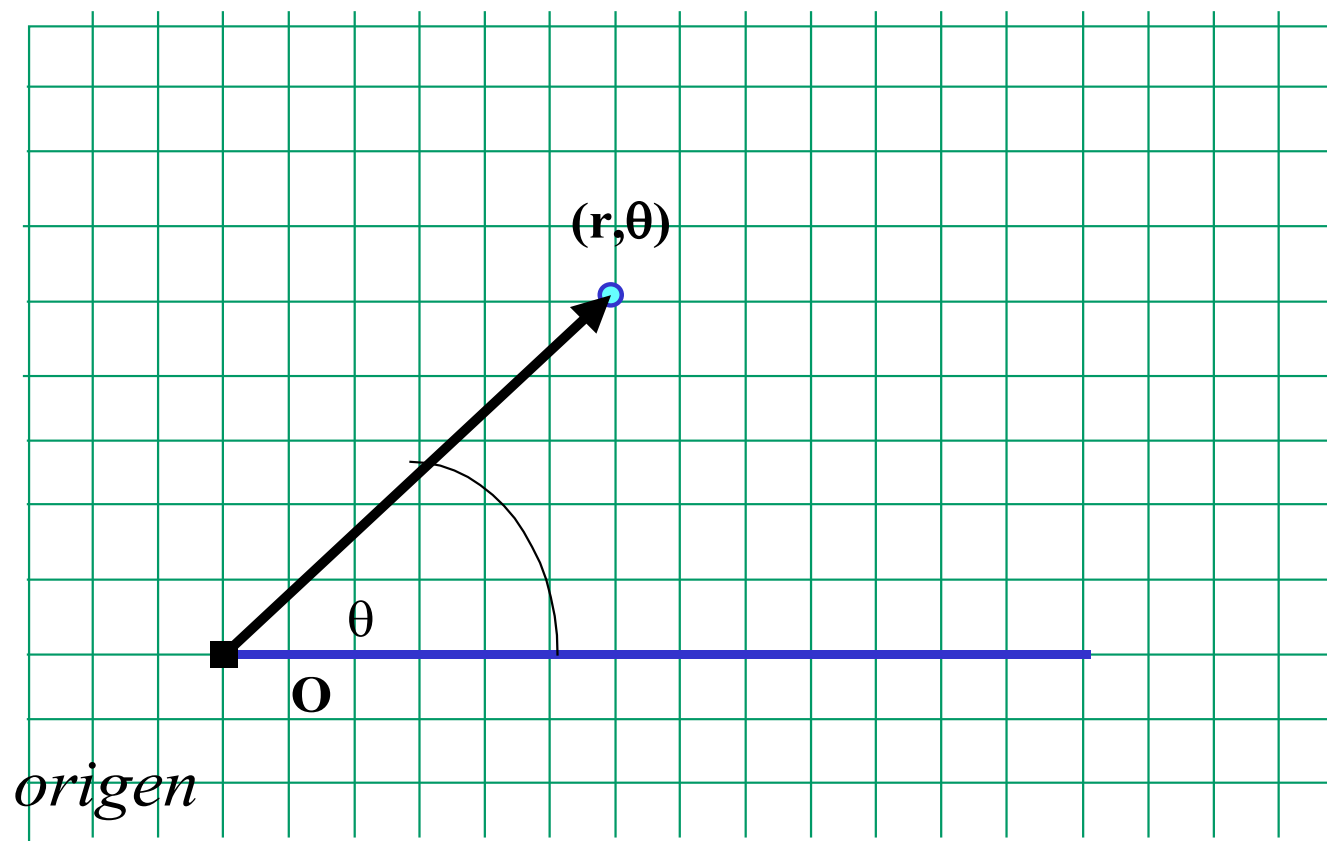




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Movimiento plano

Coordenadas Polares



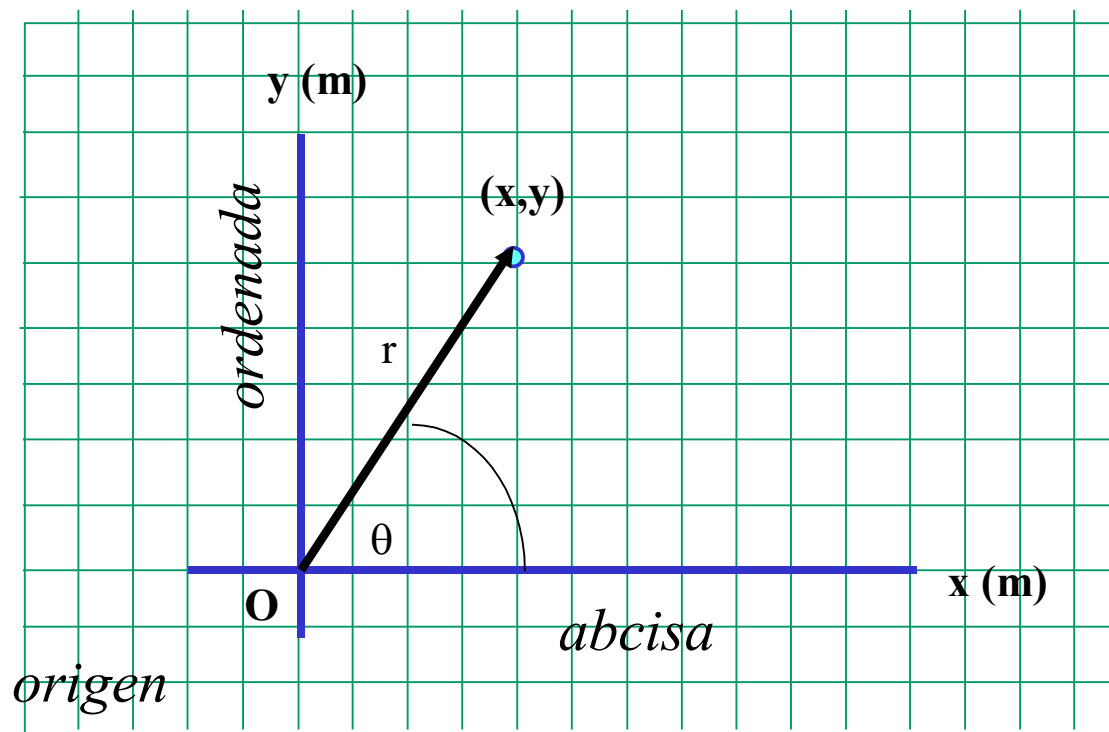


UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

Relacion entre (x,y) y (r,θ)



$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\frac{y}{x} = \tan \theta$$

θ c/r a eje x positivo





Observaciones:

- Las componentes rectangulares de un vector dependen del sistema coordenado elegido.
- La magnitud y dirección del vector no cambian. Permanecen invariantes en cualquier sistema coordenado.





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Determinélese la resultante de los siguientes
vectores:

$$\begin{array}{c} 4u \\ \hline \rightarrow \\ \vec{A} \end{array} + \begin{array}{c} 3u \\ \hline \rightarrow \\ \vec{B} \end{array}$$

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$
$$\begin{array}{c} \hline \rightarrow \\ 7u \end{array}$$





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

$$8u \downarrow + \uparrow 4u = \downarrow 4u$$

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

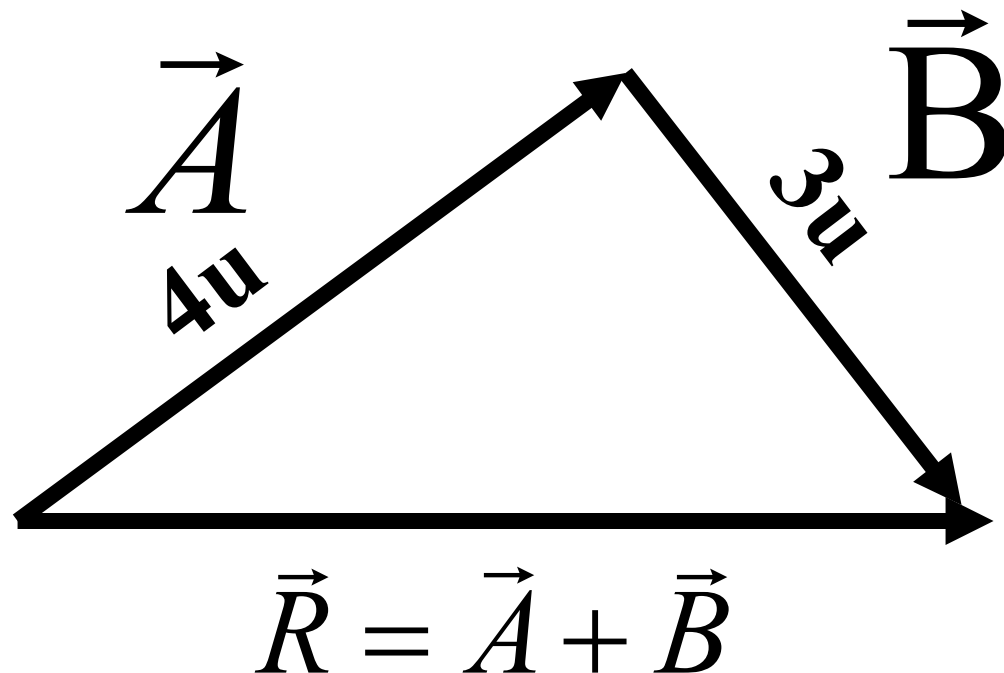


Observamos que, cuando los vectores están en la misma dirección podemos determinar fácilmente su magnitud.



¿Qué sucede si los vectores no están en la misma dirección ? ¿Podremos determinar directamente su magnitud?

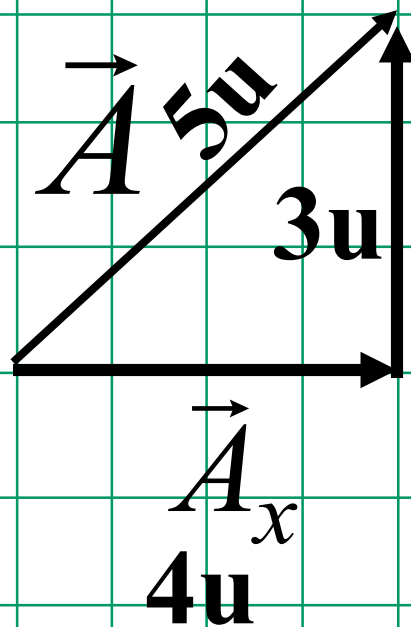




La magnitud en este caso no puede determinarse gráficamente, por lo que debemos tratar de buscar otra forma de determinarla.

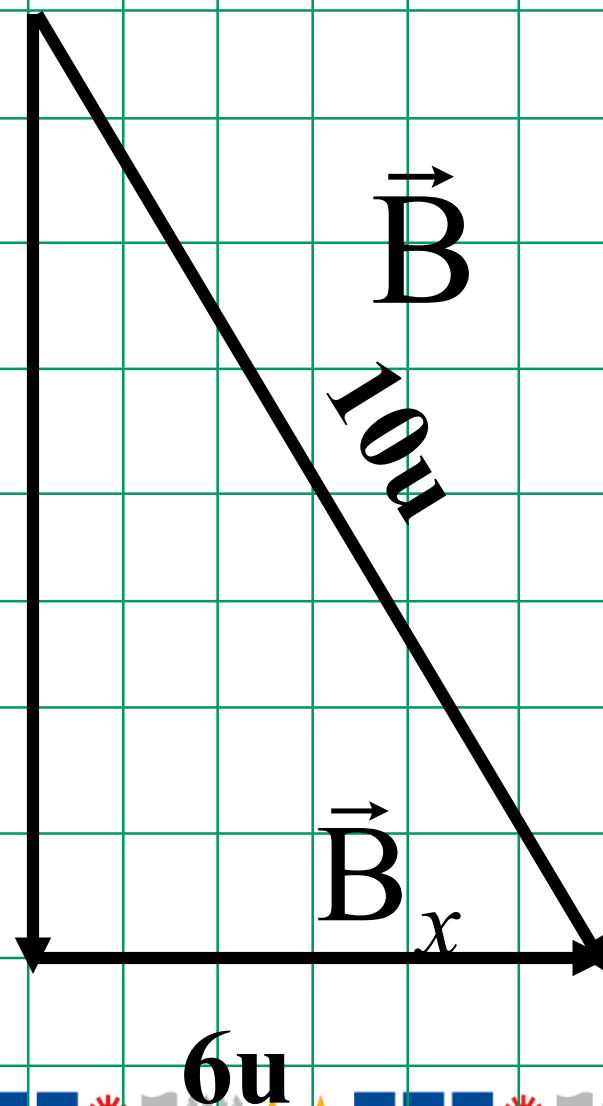


UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



$\vec{A}_y$

$\vec{B}_y$
 $8u$



$\vec{B}$
 $10u$
 $\vec{B}_x$

$6u$

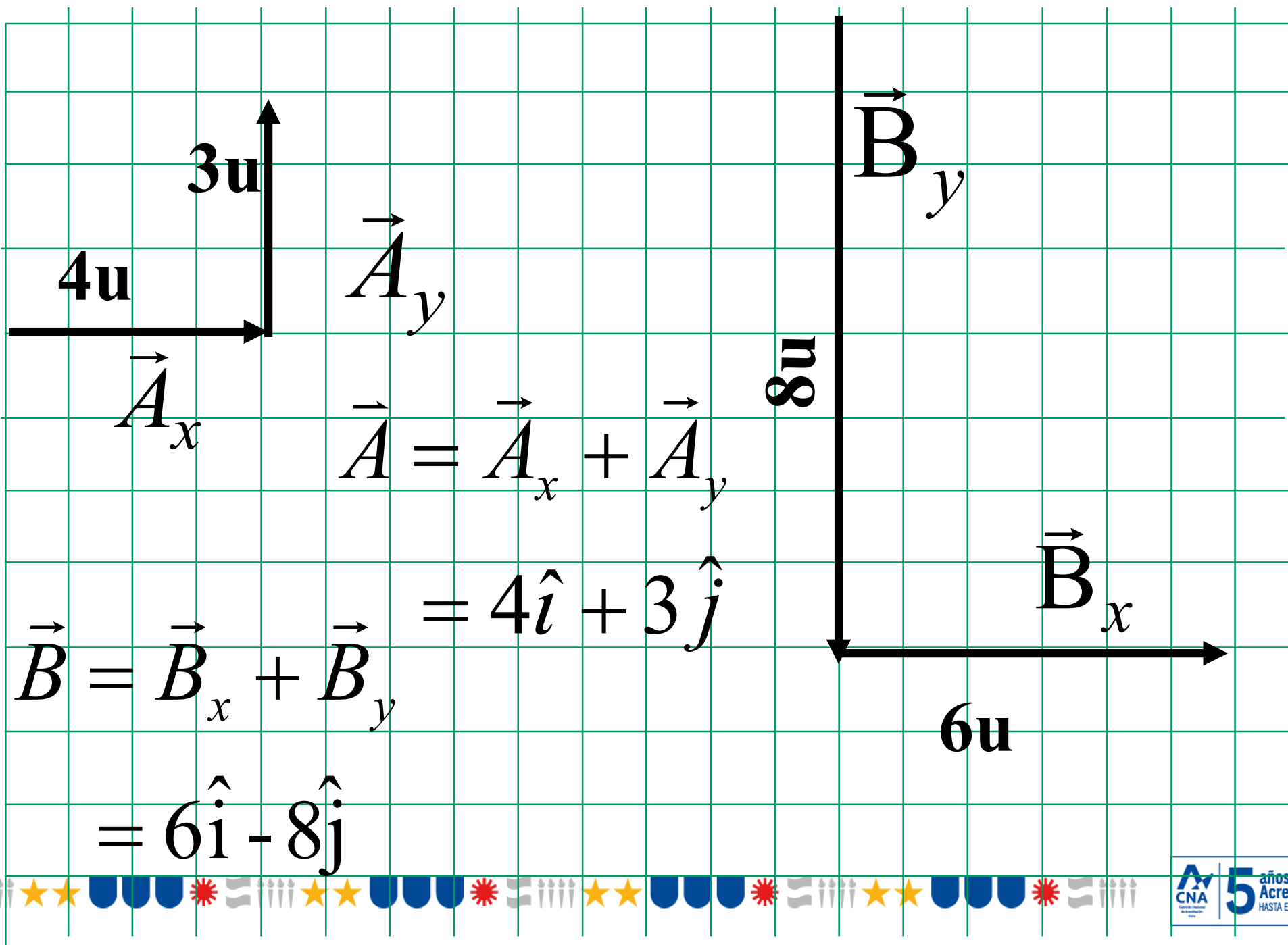


5 años
Acreditada
HASTA ENERO 2030

NIVEL AVANZADO
EN TODAS LAS DIMENSIONES
Docencia y resultados del proceso de formación /
Gestión estratégica y recursos institucionales /
Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con
el medio / Investigación, creación y/o innovación

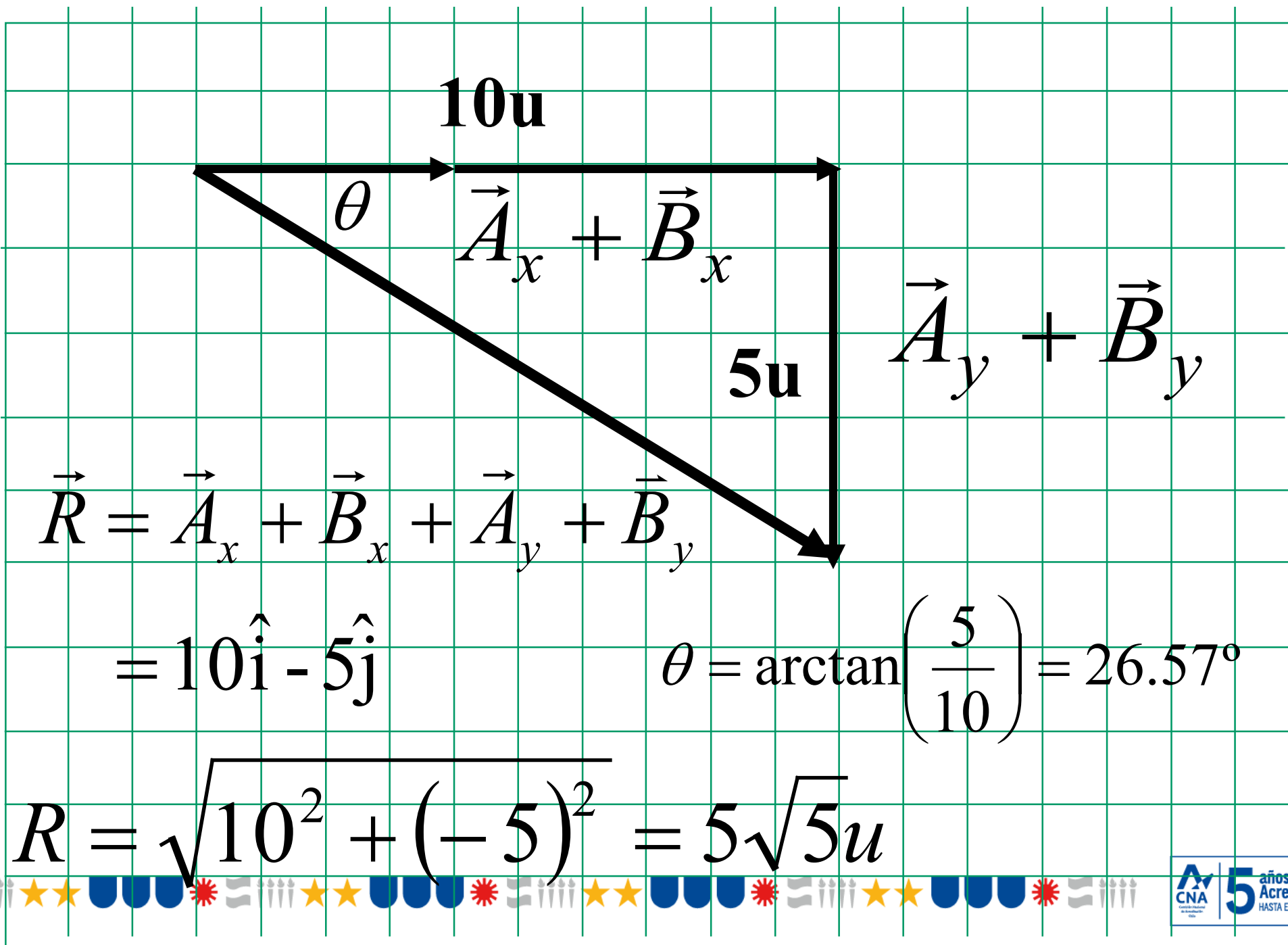


UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



5 años
Acreditada
HASTA ENERO 2030

NIVEL AVANZADO
EN TODAS LAS DIMENSIONES
Docencia y resultados del proceso de formación /
Gestión estratégica y recursos institucionales /
Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con
el medio / Investigación, creación y/o innovación

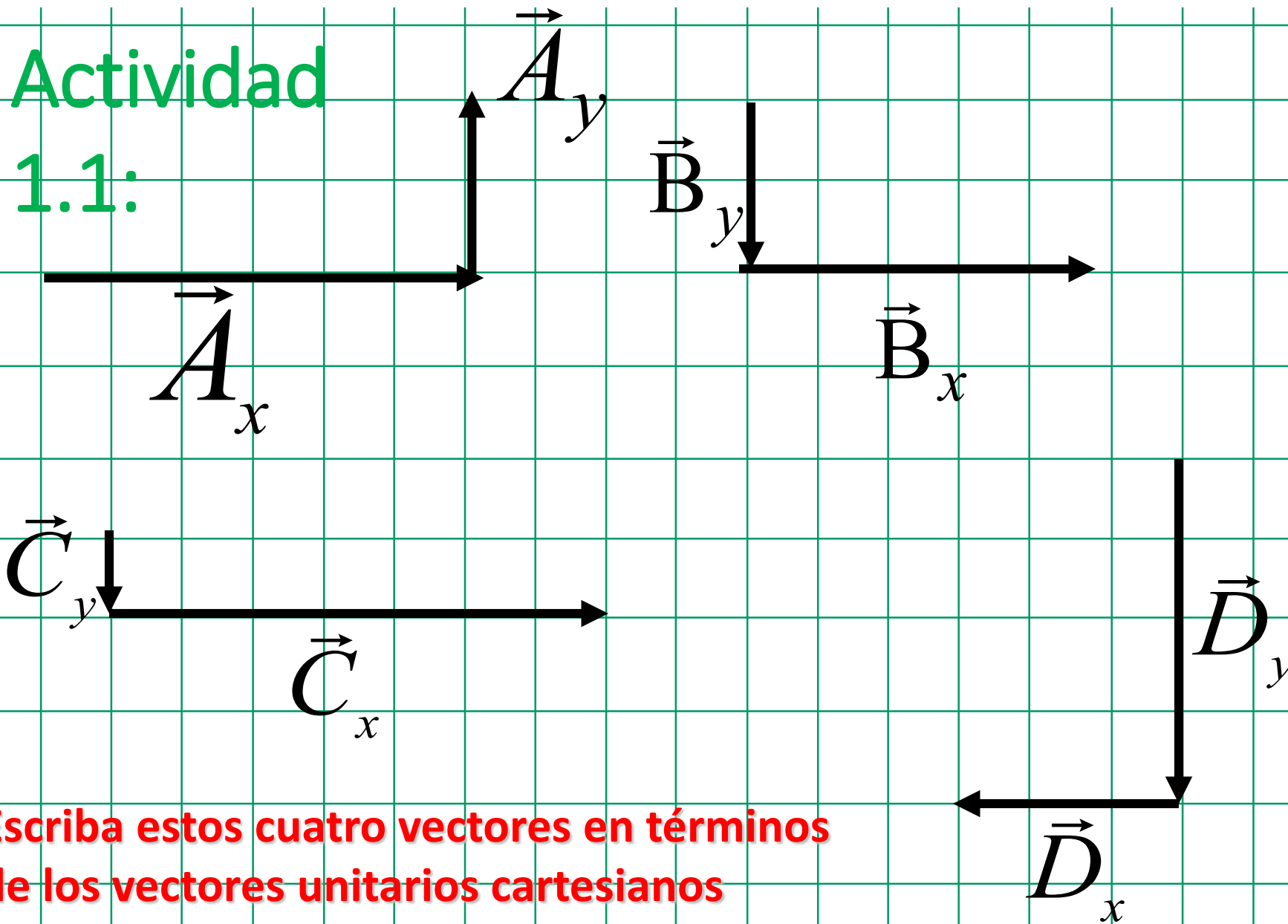




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Actividad

1.1:



Escriba estos cuatro vectores en términos de los vectores unitarios cartesianos



5 años
Acreditada
HASTA ENERO 2030

NIVEL AVANZADO
EN TODAS LAS DIMENSIONES
Docencia y resultados del proceso de formación /
Gestión estratégica y recursos institucionales /
Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con
el medio / Investigación, creación y/o innovación



Actividad 1.2

- Dados los siguientes vectores, determine su magnitud y dirección (coordenadas polares).

$$\vec{E} = -3,45\hat{i} - 0,84\hat{j}$$

$$\vec{F} = (2,17 \times 10^{-4})\hat{i} - (5,94 \times 10^{-4})\hat{j}$$

$$\vec{G} = -(8,53 \times 10^4)\hat{i} + (1,41 \times 10^5)\hat{j}$$





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Actividad 1.3

Dados los siguientes vectores:

$$\vec{A} = -3,45\hat{i} - 0,84\hat{j} + 1,21\hat{k}$$

$$\vec{B} = (4\pi \times 10^{-1})\hat{i} + (0,04 \times 10^2)\hat{j} + 1,7\hat{k}$$

$$\vec{C} = \hat{i} - 6\hat{j} - 8\hat{k}$$

Determinar:

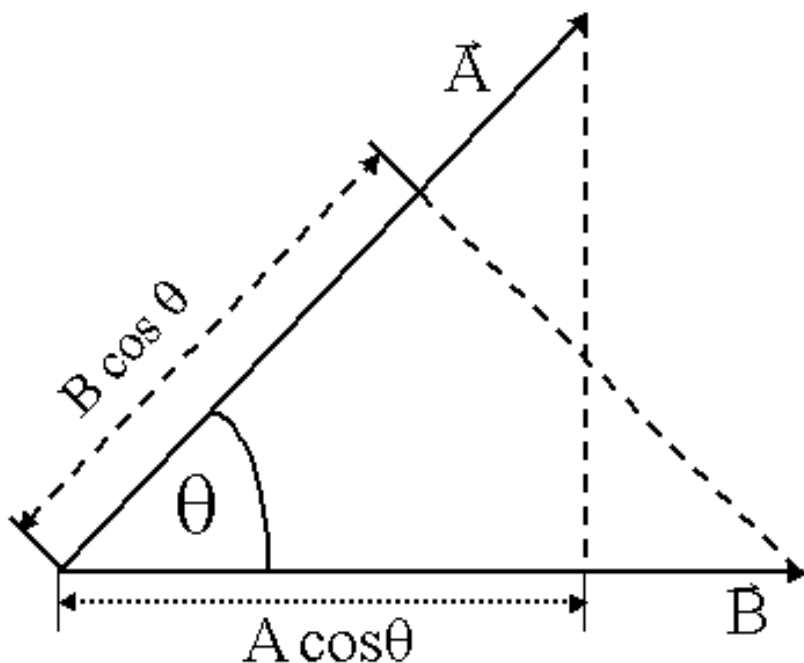
$$\|2\vec{A} - \sqrt{3}\vec{B} + 0.361\vec{C}\|$$

$$\frac{\vec{A}}{\sqrt{3}} - \left(\frac{\vec{B}}{2} + \frac{\vec{C}}{\sqrt{\sin 20}} \right)$$



Producto escalar de dos vectores

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

Proyección de $\vec{A}$ sobre $\vec{B}$

$$A_B = A \cos \theta$$

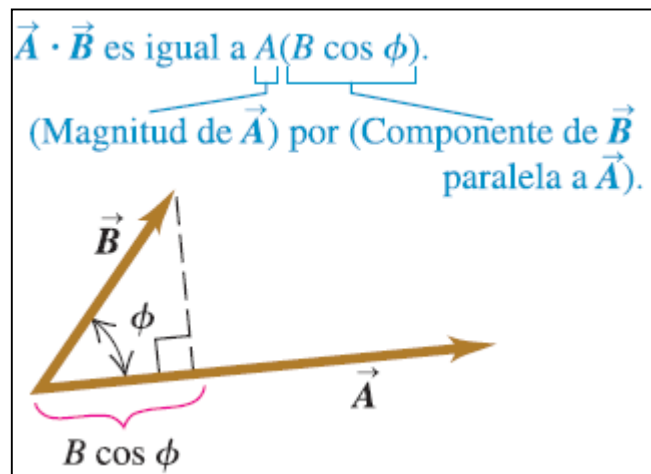
Proyección de $\vec{B}$ sobre $\vec{A}$

$$B_A = B \cos \theta$$

Producto Punto o Producto Escalar

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \phi = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \phi$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$



$$\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = (1)(1) \cos 0^\circ = 1$$

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{i} \cdot \hat{k} = \hat{j} \cdot \hat{k} = (1)(1) \cos 90^\circ = 0$$





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = 1$$

$$\hat{j} \cdot \hat{j} = 1$$

$$\hat{k} \cdot \hat{k} = 1$$

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = 0$$

$$\hat{i} \cdot \hat{k} = 0$$

$$\hat{j} \cdot \hat{k} = 0$$

$$\vec{A} \cdot \hat{i} = A_x$$

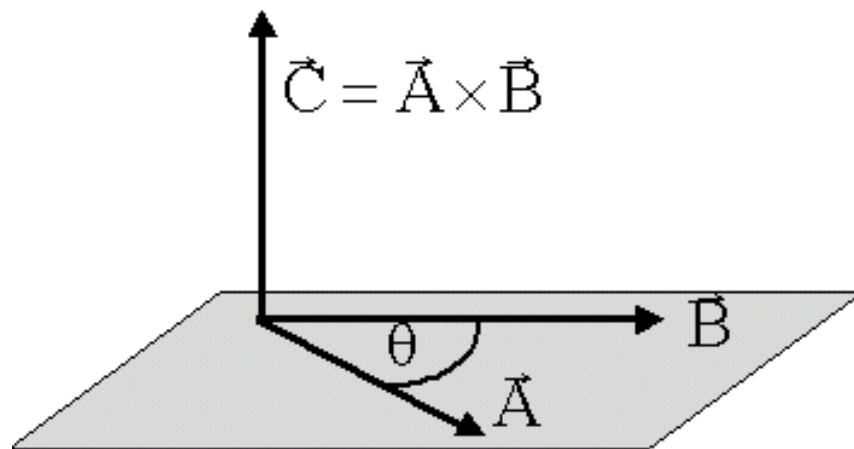
$$\vec{A} \cdot \hat{j} = A_y$$

$$\vec{A} \cdot \hat{k} = A_z$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$



Producto vectorial de dos vectores



$\vec{C}$ Es perpendicular a $\vec{A}$ y $\vec{B}$
 $C = AB \sin \theta$

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

$$C = AB \sin \theta$$

$$\hat{i} \times \hat{i} = \vec{0} \quad \hat{j} \times \hat{j} = \vec{0}$$

$$\hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$$

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k} \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$$

$$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

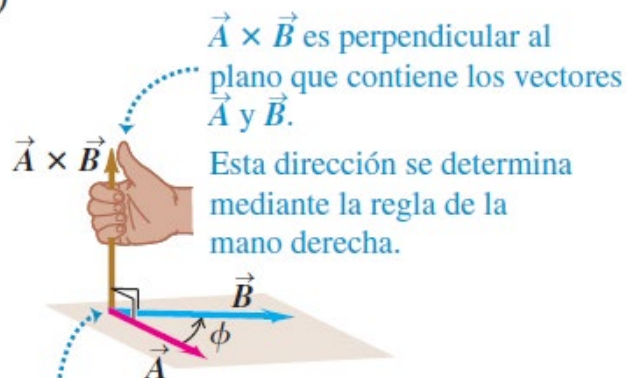


Producto cruz o Producto vectorial

$$C = AB \text{ sen } \phi$$

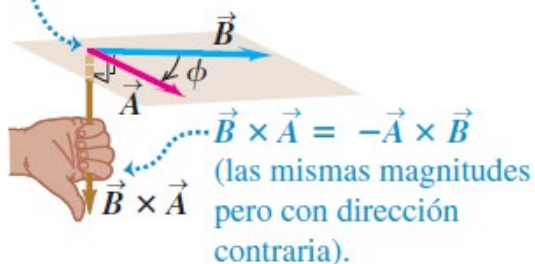
$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

a)



Coloque los vectores cola con cola, para que definan un plano.

b)



$$C_x = A_y B_z - A_z B_y \quad C_y = A_z B_x - A_x B_z \quad C_z = A_x B_y - A_y B_x$$

(componentes de $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$)

$$\hat{i} \times \hat{j} = -\hat{j} \times \hat{i} = \hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{k} = -\hat{k} \times \hat{j} = \hat{i}$$

$$\hat{k} \times \hat{i} = -\hat{i} \times \hat{k} = \hat{j}$$

$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$$





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Este producto se define con un determinante:

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} = (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \times (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k})$$

$$C_x = A_y B_z - A_z B_y$$

$$C_y = A_z B_x - A_x B_z$$

$$C_z = A_x B_y - A_y B_x$$



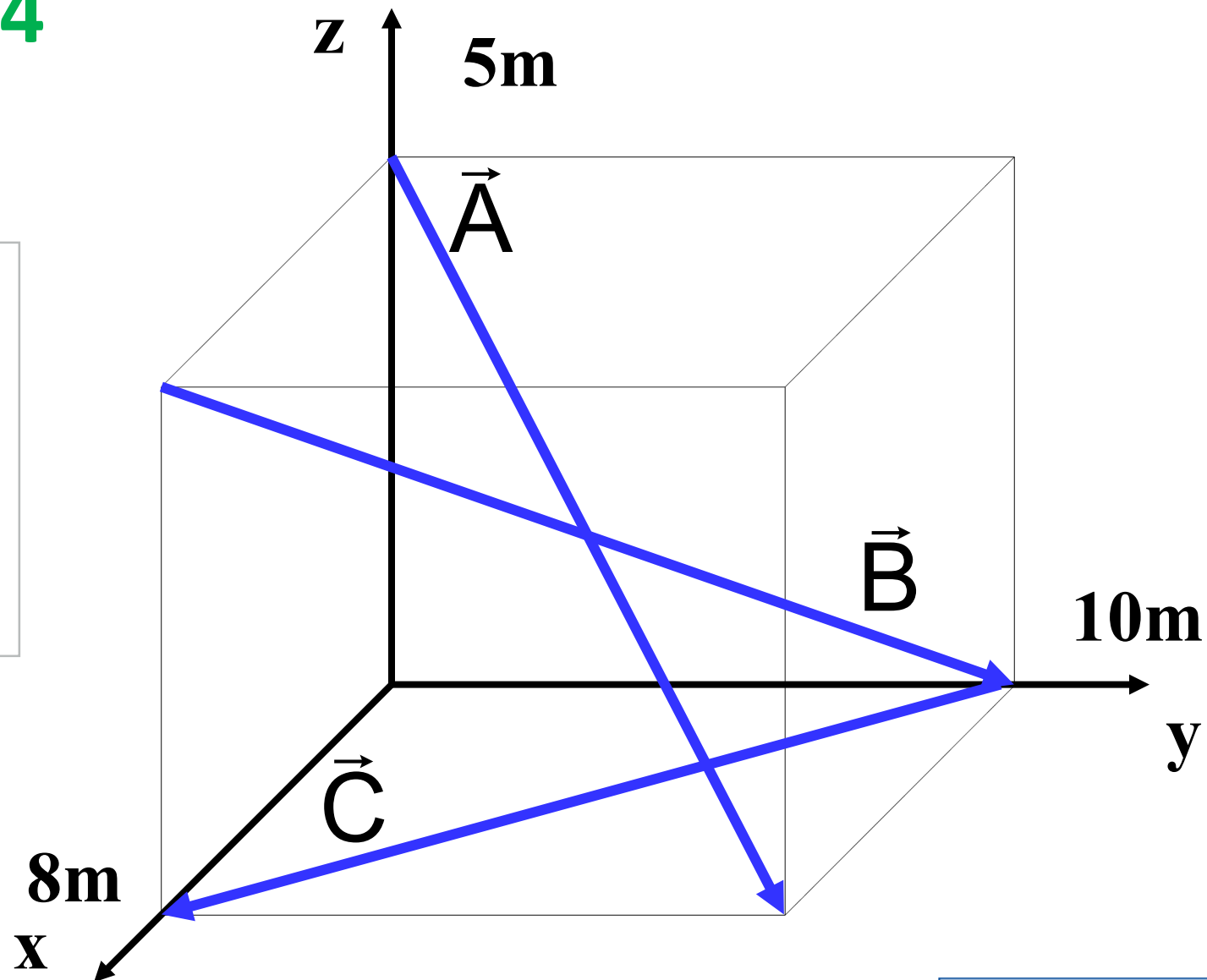


UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Actividad 1.4

Determine:

- $-3\vec{A} + 2(\vec{C} \times \vec{B})$
- $(\vec{A} \times \vec{B}) - (\vec{C} \times \vec{A})$





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Actividad 1.5:

Dados los vectores:

$$\vec{A} = -9\hat{i} + 12\hat{j} - 8\hat{k}$$

$$\vec{B} = 4\hat{i} - 5\hat{j} + 10\hat{k}$$

Determine :

- El producto escalar entre ellos.
- El producto vectorial entre ambos
- El ángulo que forman entre sí (Use el producto punto)

